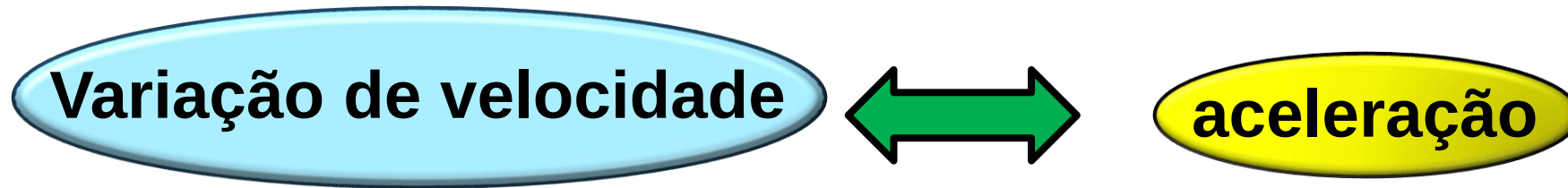


Movimento Uniformemente Variado – Cap.: 5 – Pag.: 71

A palavra acelerar, nos dá a ideia de:

aumentar a velocidade, apressar, imprimir maior velocidade. Quando a velocidade é aumentada em sua intensidade, pratica-se o ato de acelerar.

Na Física, mesmo que a intensidade da velocidade seja reduzida, diz-se que existe uma aceleração.



OBS.:

No instante em que a velocidade para de aumentar, mesmo que o automóvel esteja bem rápido, a aceleração torna-se nula.



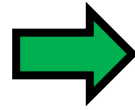
Movimento Uniformemente Variado – Cap.: 5 – Pag.: 71

Aceleração escalar a ou α :

é a taxa de variação da velocidade escalar em uma unidade de tempo.

Em certo intervalo de tempo ($\Delta t = t_f - t_0$), em que haja uma variação de velocidade escalar ($\Delta v = v_f - v_0$), define-se a grandeza aceleração escalar média (a_M) pela relação:

$$a_M = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$



$$a_M = \frac{v - v_0}{t - t_0}$$



Obs.:

quando o intervalo de tempo considerado é infinitamente pequeno (ou seja, tendendo a zero ($\Delta t \rightarrow 0$)), a aceleração escalar média passa a ser chamada aceleração escalar instantânea (a).



Movimento Uniformemente Variado – Cap.: 5 – Pag.: 71

Unidades

A unidade de aceleração envolve uma unidade de velocidade por uma unidade de tempo, assim:

Sistema Internacional (S.I.) → m/s^2

C.G.S. → cm/s^2

Outros → km/h^2 ; km/h.s ; km/s^2



Exemplo

1-) Um ponto material possui um movimento variado e a sua velocidade escalar foi medida em alguns instantes, como nos mostra a tabela.

Determine a aceleração escalar média nos Intervalos de tempo:

a-) entre 1,0 s e 2,0 s;

Solução

$$a_M = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{3,0 - 2,2}{2,0 - 1,0} = 0,8 \text{ m/s}^2$$

b-) entre 2,0 s e 5,0 s;

$$a_M = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{4,5 - 3,0}{5,0 - 2,0} = 0,5 \text{ m/s}^2$$

c-) entre 4,0 s e 7,0 s;

$$a_M = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{5,5 - 8,5}{7,0 - 4,0} = -1,0 \text{ m/s}^2$$

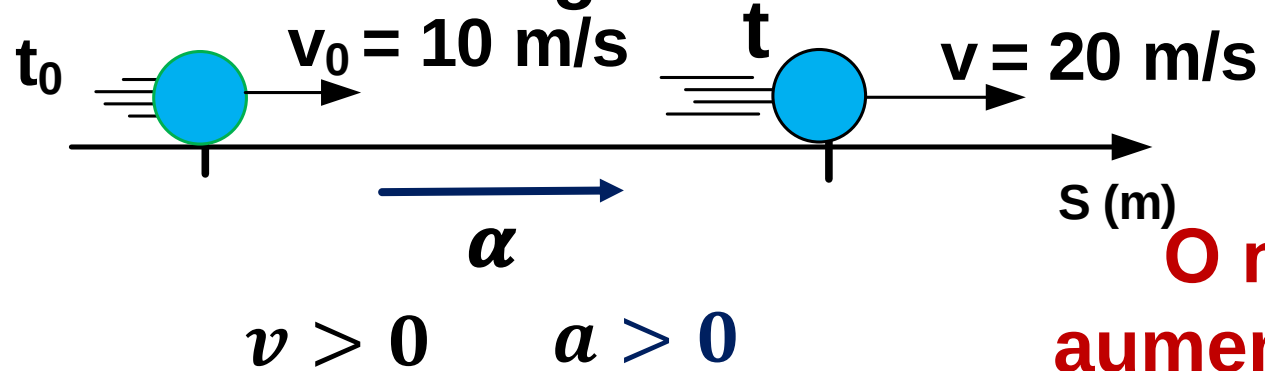
t (s)	v (m/s)
1,0	2,2
2,0	3,0
4,0	8,5
5,0	4,5
7,0	5,5



Movimento Uniformemente Variado – Cap.: 5 – Pag.: 71

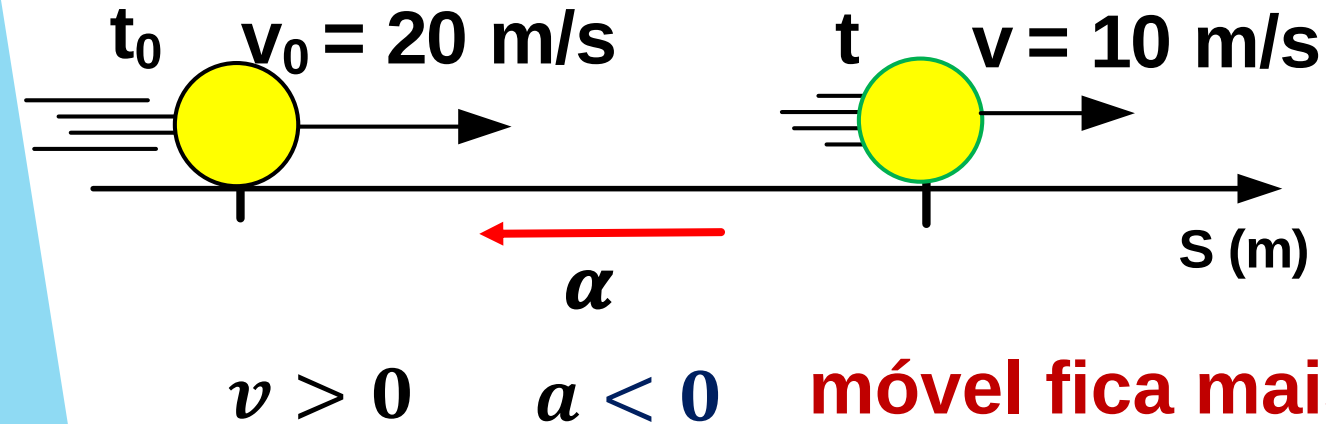
Classificação do movimento

Movimento Progressivo e Acelerado



**O móvel fica “mais rápido”
aumenta o módulo da velocidade**

Movimento Progressivo e Retardado



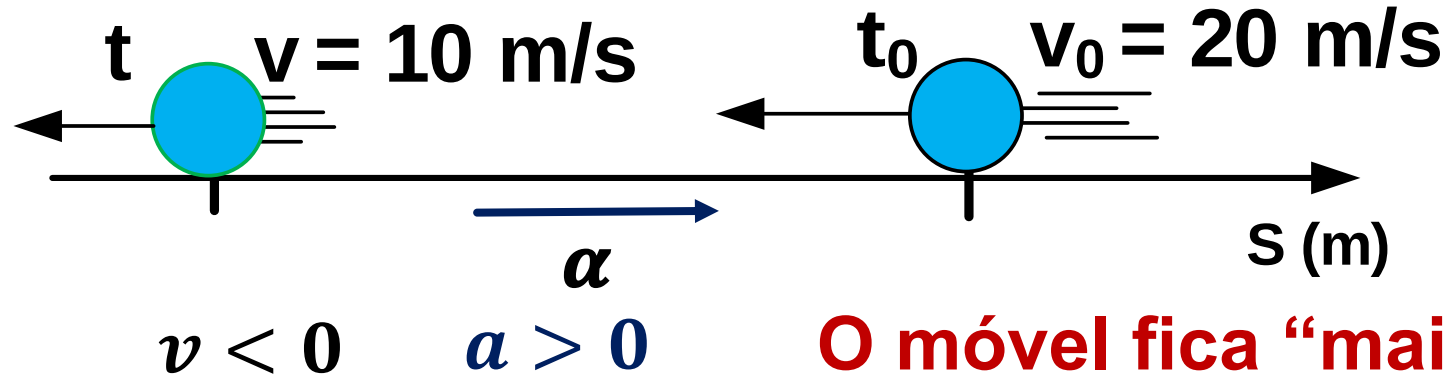
móvel fica mais "lento" – breca



Movimento Uniformemente Variado – Cap.: 5 – Pag.: 71

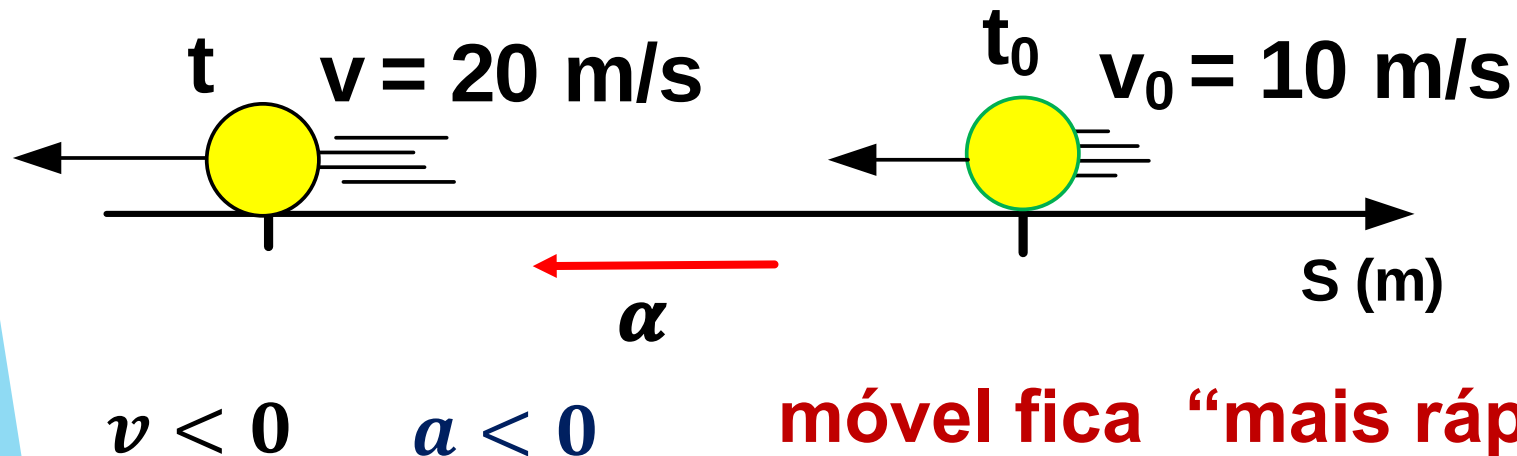
Classificação do movimento

Movimento Retrógrado e Retardado



O móvel fica “mais lento” – breca

Movimento Retrógrado e Acelerado



**móvel fica “mais rápido”
aumenta o módulo da velocidade**



Movimento Uniformemente Variado – Cap.: 5 – Pag.: 71



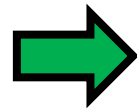
O que é o M.U.V.?

Aquele em que a velocidade escalar varia uniformemente com o passar do tempo, isto é, sofre variações iguais em intervalos de tempos iguais.

Movimento cuja aceleração escalar é constante ($a \neq 0$)

Logo:

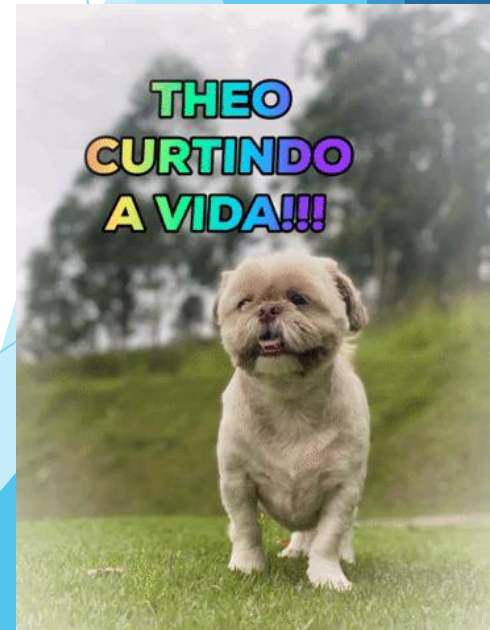
$$a_M = a$$



$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Obs.:

Um M.U.V. pode ter qualquer forma de trajetória. Caso a trajetória seja retilínea, denominamos Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (M.R.U.V.)



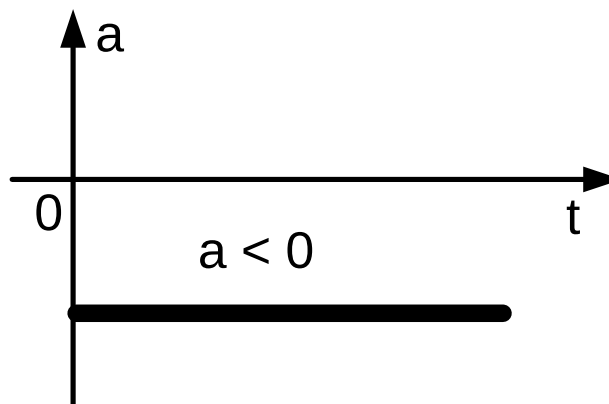
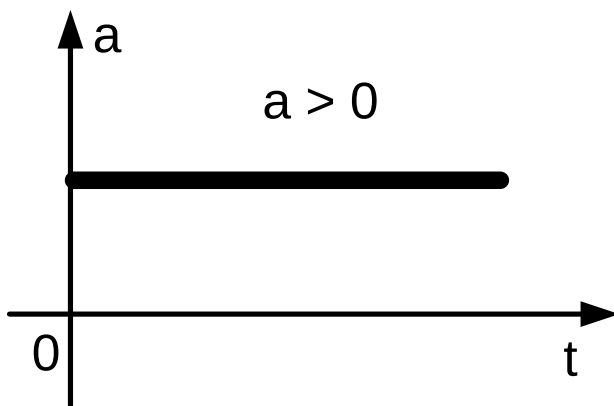
Gráficos do M.U.V.

Um movimento é denominado de uniformemente variado (M.U.V.), quando a aceleração escalar é constante e não nula, no decorrer do tempo ($a_{cte.} \neq 0$).

ACELERAÇÃO ESCALAR:

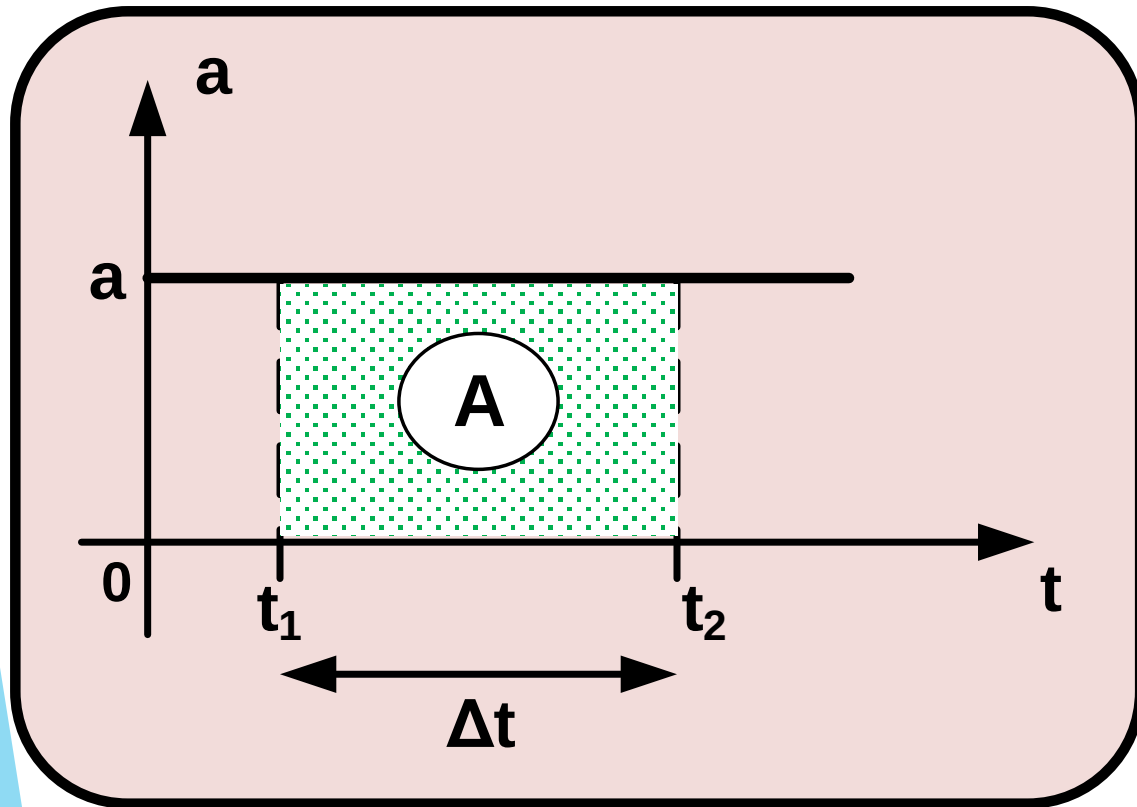
Sendo $a_{cte.} \neq 0$ então, os gráficos são:

a x t



Propriedade importante:

“Em um diagrama ($a \times t$), a área compreendida entre a curva (gráfico) e o eixo t é numericamente igual à variação da velocidade escalar (Δv), em dado intervalo de tempo (Δt)”.



$A = \text{base} \cdot \text{altura}$

$$A = a \cdot \Delta t$$

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$\Delta v = a \cdot \Delta t$$

$$A_{a \times t} \stackrel{N}{=} \Delta v$$



Exemplo

3-) A partir do diagrama $a \times t$ fornecido, determine:

a-) a velocidade escalar atingida, no instante $t = 20$ s, pelo móvel sabendo que no instante $t_0 = 0$ a sua velocidade é de 10 m/s.

b-) a aceleração escalar média no intervalo de 0 a 20 s.

Solução:

a-) Como $\Delta v \equiv A_{axt}$, vem:

$$\Delta v_1 = 2 \cdot 10 = 20 \text{ m/s}$$

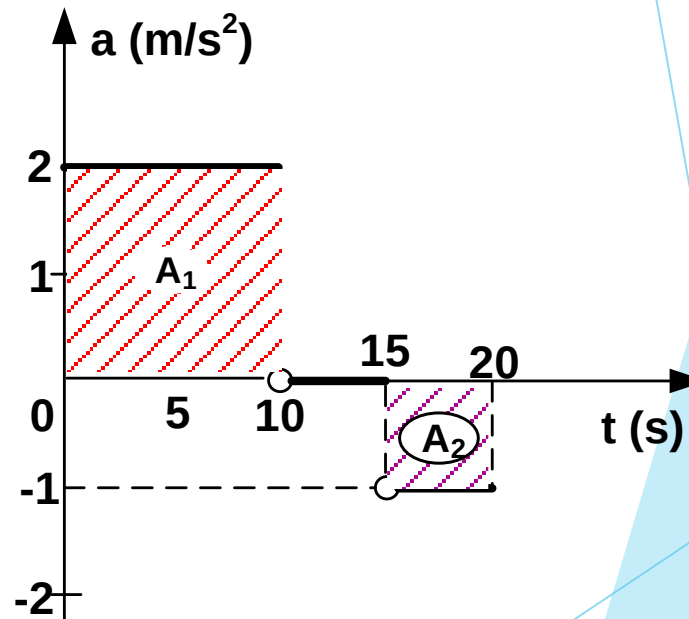
$$\Delta v_2 = (-1) \cdot 5 = -5 \text{ m/s}$$

$$\Delta v = \Delta v_1 + \Delta v_2 = 20 - 5 = 15 \text{ m/s}$$

$$v - 10 = 15 \quad \therefore \quad v_{t=20s} = 25 \text{ m/s}$$

b-) Lembrando que:

$$a_M = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad a_M = \frac{15}{20}$$



$$a_M = 0,75 \text{ m/s}^2$$



Movimento Uniformemente Variado – Cap.: 5 – Pag.: 71

Função horária da velocidade do M.U.V. – $v = f(t)$

Como no M.U.V. a aceleração escalar é constante, vem:

$$\boxed{a = \frac{\Delta v}{\Delta t}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{a = \frac{v - v_0}{t - t_0}}$$

Considerando $t_0 = 0$, escrevemos:

$$a = \frac{v - v_0}{t} \quad \Rightarrow \quad at = v - v_0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{v = v_0 + at}$$

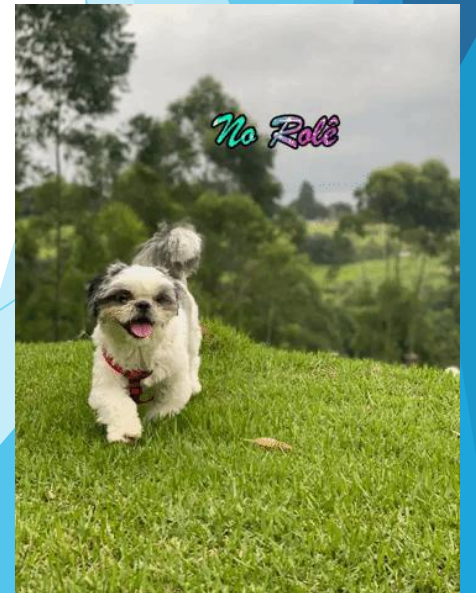
Em que:

$v(t)$ = velocidade escalar em qualquer instante t ;

v_0 = velocidade escalar inicial;

a = aceleração, constante $\neq 0$;

t = um instante qualquer;



Exemplo

2-) Uma partícula tem movimento que obedece à seguinte equação horária de velocidade: $v(t) = 6 - 3t$ (S.I.). Determine:

a) a velocidade escalar inicial e a aceleração escalar instantânea;

Comparar com o modelo teórico: $v = v_0 + a t$:

$$v_0 = 6 \text{ m/s}$$

$$a = -3 \text{ m/s}^2$$

b-) o valor da velocidade escalar nos instantes $t_1 = 1 \text{ s}$ e $t_2 = 3 \text{ s}$;

Para $t = 1,0 \text{ s}$, vem:

$$v_1 = 6 - 3(1) = 3 \text{ m/s}$$

Para $t = 3,0 \text{ s}$, vem:

$$v_3 = 6 - 3(3) = -3 \text{ m/s}$$

c-) o instante de inversão de sentido de movimento.

Para inverter o sentido de movimento o móvel deve parar, ou seja, $v = 0$, então:

$$0 = 6 - 3t \quad \Rightarrow \quad t = 2 \text{ s}$$

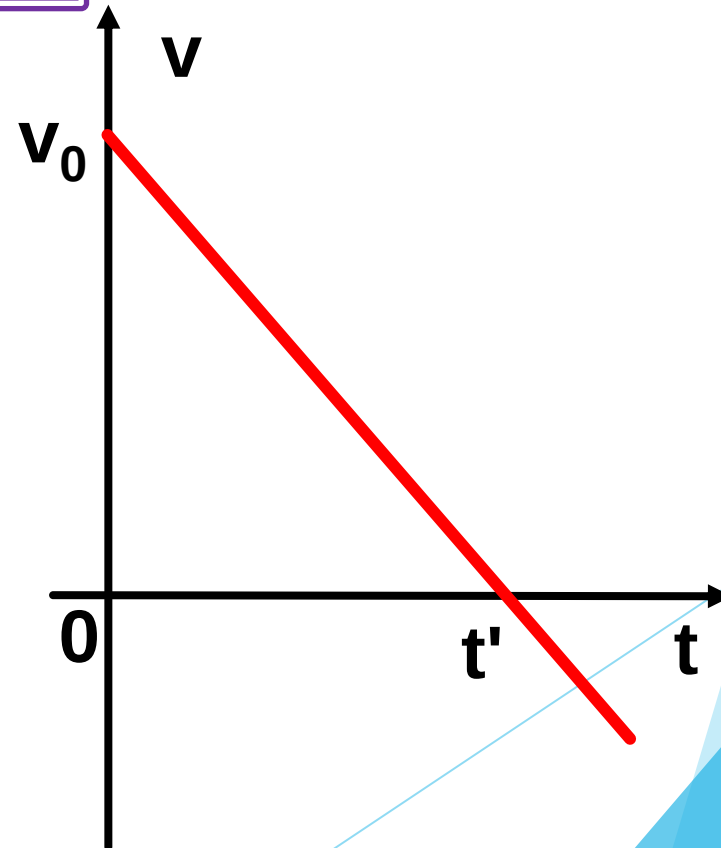
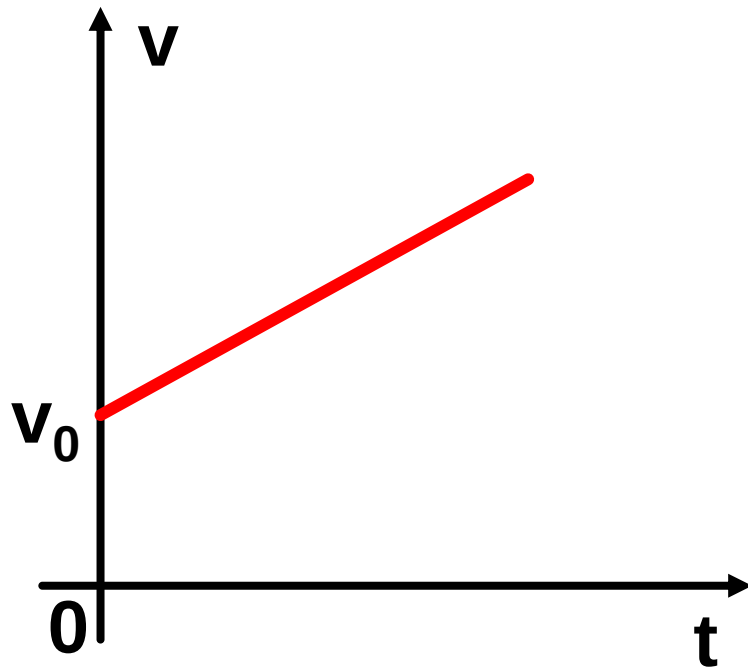


Movimento Uniformemente Variado – Cap.: 5 – Pag.: 71

Função horária do espaço em função do tempo

A função horária da velocidade do M.U.V. é uma função do 1º grau, na variável t , dada por: $v(t) = v_0 + at$ ($a \neq 0$) de domínio $\mathbb{R}_+$.

Gráfico: $v = v_0 + at$

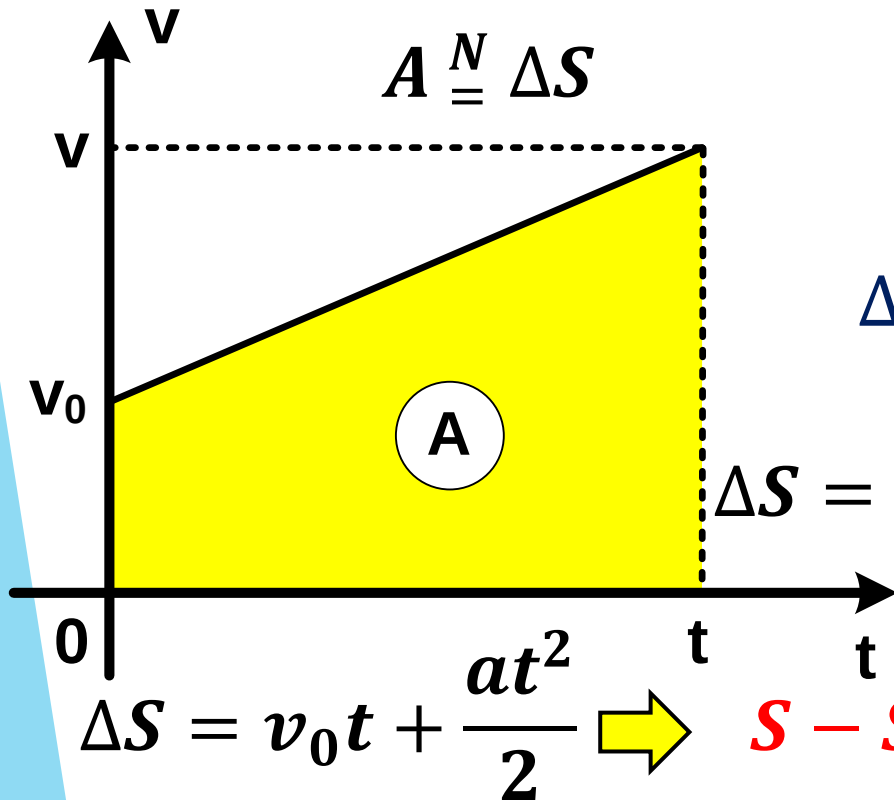


Movimento Uniformemente Variado – Cap.: 5 – Pag.: 71

Função horária do espaço em função do tempo

Propriedade:

No diagrama ($v \times t$) a “área” (A) compreendida entre a curva (gráfico) e o eixo t (tempo) é numericamente igual à variação do deslocamento escalar (ΔS), em dado intervalo de tempo.



$$A \stackrel{N}{=} \Delta S$$

$$A = \frac{(\text{Base maior} + \text{base menor})h}{2}$$

$$\Delta S = \frac{(v + v_0)t}{2}$$

mas,

$$v = v_0 + at$$

$$\Delta S = \frac{(v_0 + at + v_0)t}{2}$$

$$\Rightarrow \Delta S = \frac{2v_0 t + at^2}{2}$$

$$S = S_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$$



Movimento Uniformemente Variado – Cap.: 5 – Pag.: 71

Função horária do espaço em função do tempo

$$S(t) = S_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$$



Em que:

S – posição do móvel (partícula) em qualquer instante t ;

S_0 – posição inicial do móvel;

v_0 – velocidade escalar inicial;

a – aceleração escalar, que é constante e diferente de zero;

Movimento Uniformemente Variado – Cap.: 5 – Pag.: 71

OBS.:

O móvel em MUV só poderá mudar de sentido de movimento se a velocidade escalar inicial (v_0) e a aceleração escalar (a) tiverem sinais opostos.

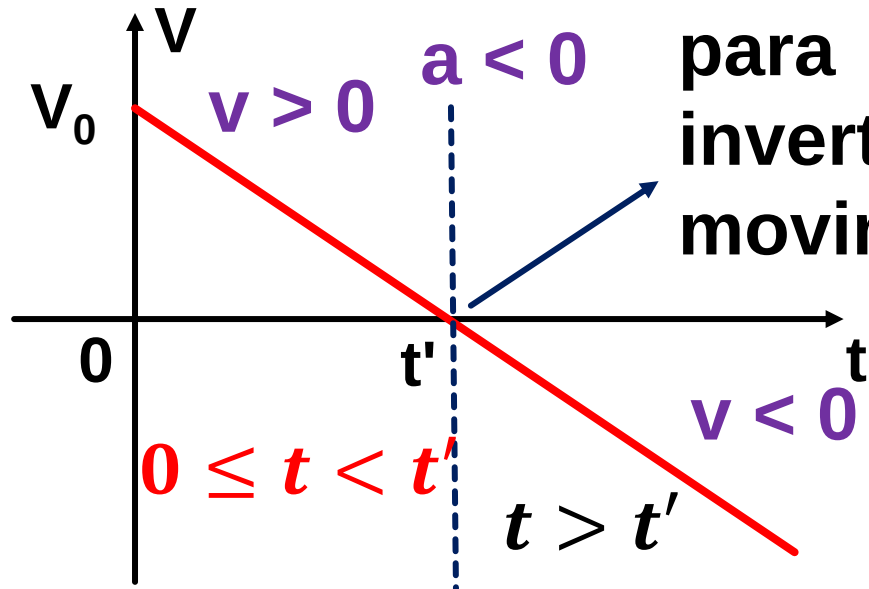
Instante em que o móvel muda de sentido, ($v = 0$), ou seja, para que haja inversão do sentido no movimento, deve haver um instante t em que o móvel para em alguma posição S da trajetória.



Velocidade escalar – ($v \times t$)

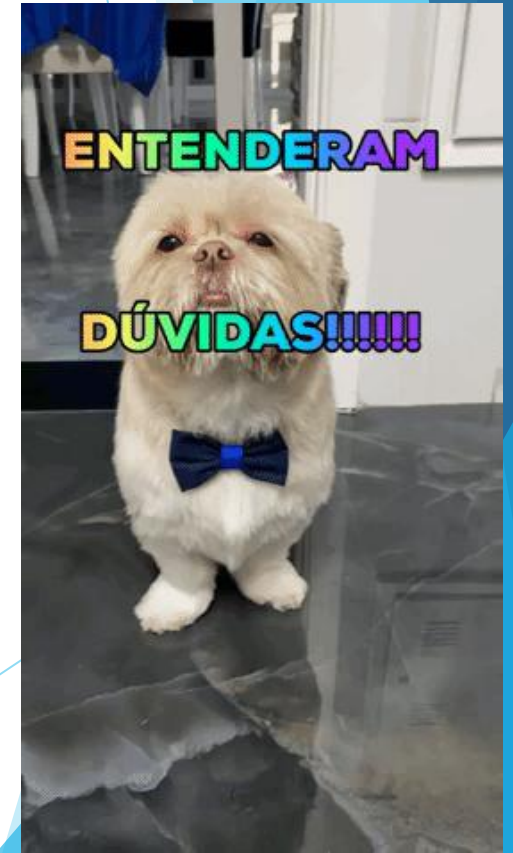
Importante:

Instante em que o móvel para ($v = 0$), o móvel inverte o sentido do movimento.



Movimento
progressivo
retardado

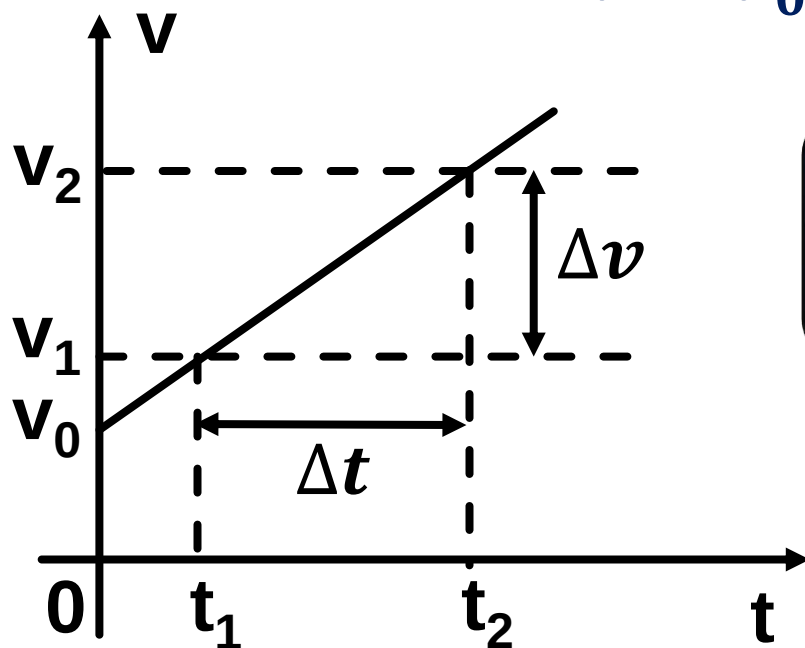
Movimento
retrógrado
acelerado



Propriedade importante:

“Do diagrama ($v \times t$) podemos obter o valor da aceleração escalar (a). Como $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$, escolhemos um intervalo de tempo Δt , no eixo t , e obtemos o correspondente Δv , no eixo v ”.

$$v = v_0 + at$$



$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$$

ATENÇÃO!

Movimento Uniformemente Variado – Cap.: 5 – Pag.: 71

Propriedade importante da velocidade escalar média



Atenção
Só vale para
o M.U.V.

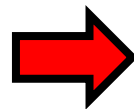
$$v_m = \frac{v_1 + v_2}{2}$$



No movimento uniformemente variado (M.U.V.), a **velocidade escalar média** entre dois instantes quaisquer é a **média aritmética** das velocidades escalares determinadas nesses dois instantes.

Lembrando que:

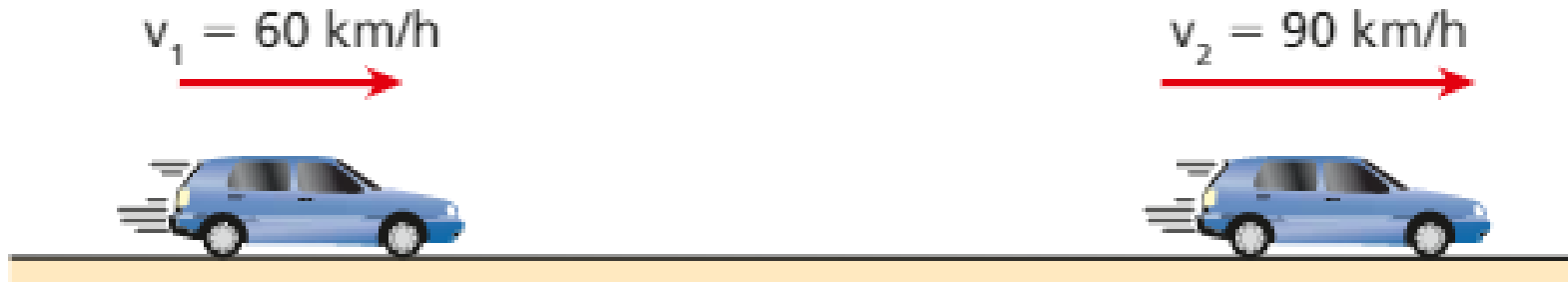
$$v_M = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$



$$\frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{v_1 + v_2}{2}$$

Exemplo

Na situação esquematizada abaixo, o carro realiza um movimento uniformemente acelerado.



Calcule nesse intervalo de tempo, a velocidade escalar média do veículo.

Solução: Propriedade da velocidade escalar média

$$v_m = \frac{v_1 + v_2}{2}$$
$$v_m = \frac{60 + 90}{2} = \frac{150}{2} \Rightarrow v_m = 75 \text{ km/h}$$



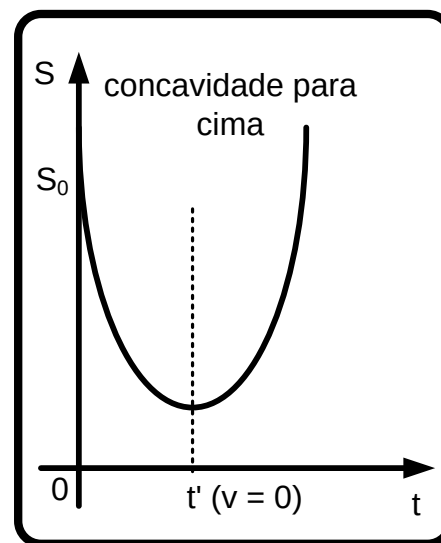
Espaço ou posição:

Em Matemática, o gráfico da função do 2º grau $y = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$, de domínio $\mathbb{R}$, é uma parábola com concavidade voltada para cima ou para baixo.

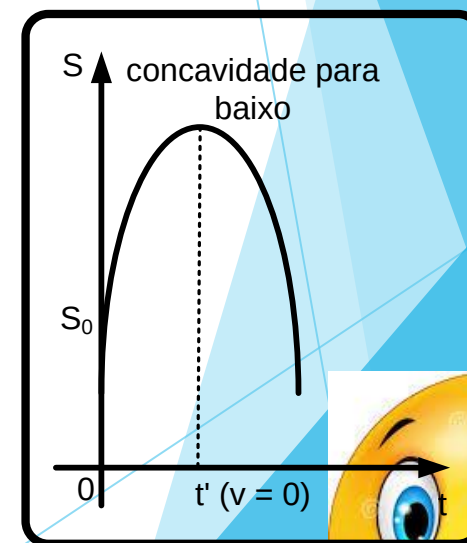
Em Física, o gráfico da função do 2º grau $S = S_0 + v_0t + \frac{at^2}{2}$, $a \neq 0$, de domínio $\mathbb{R}_+$, é um ramo de parábola com concavidade voltada para cima ou para baixo.

- Note que no vértice da parábola, há uma mudança de sentido, logo a **velocidade é nula**.

1º caso: aceleração positiva ($a > 0$)

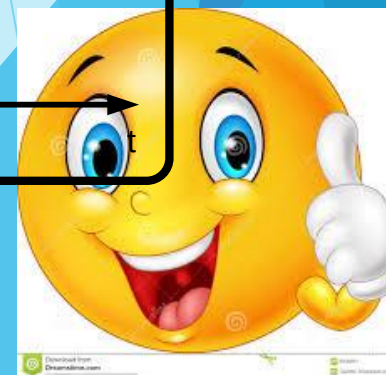


2º caso: aceleração negativa ($a < 0$)



$S \times t$

Obs.: t' = instante em que ocorre mudança de sentido do movimento.



Exemplo:

Considere o diagrama abaixo de $S \times t$.

a-) classifique o movimento.

**No intervalo de tempo $0 \leq t < 2 \text{ s}$
o movimento é: progressivo retardado**

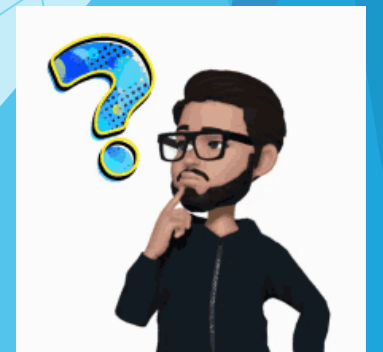
Para $t = 2 \text{ s}$ móvel em repouso.

Para $t > 2 \text{ s}$: retrógrado acelerado.



b-) instante em que o móvel passa pela origem da trajetória.

Do gráfico temos $t = 6 \text{ s}$.



c-) função horária do espaço.

Para encontrar a função horária do espaço é preciso conhecer v_0 e a , então podemos escrever

que: $S = S_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$ e $v = v_0 + at$ no instante $t = 2$ s, então temos:

$$0 = v_0 + 2a \text{ e } 16 = 12 + 2v_0 + \frac{a \cdot 2^2}{2} \rightarrow v_0 = -2a, \text{ logo temos:}$$

$$4 = 2 \cdot (-2a) + 2a \therefore a = -2 \text{ m/s}^2$$

$$\text{e } v_0 = -2 \cdot (-2) = 4 \text{ m/s}$$

$$\text{Então: } S = 12 + 4t - t^2 (\text{m; s})$$



Equação de Torricelli

Evangelista Torricelli (1608 – 1647), físico e matemático italiano, criou uma equação que associa o deslocamento escalar (ΔS), a velocidade (v) no instante t , a velocidade inicial (v_0) e a aceleração escalar (a) que permite resolver problemas de M.U.V. quando o intervalo de tempo não é fornecido.

$$S = S_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2} \Rightarrow \Delta S = v_0 t + \frac{at^2}{2} \quad (I)$$

Multiplicando (I) por $2a$ vem: $2a\Delta S = 2av_0 t + a^2 t^2$ (II)

$v = v_0 + at \Rightarrow$ *elevando ao quadrado temos:*

$$v^2 = (v_0 + at)^2 \Rightarrow v^2 = v_0^2 + \underbrace{2av_0 t + a^2 t^2}_{2a\Delta S} \quad (III)$$

Substituindo (II) em (III) vem:

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta S$$



$$v^2 = v_0^2 + 2\alpha\Delta S$$

Em que:

v – velocidade escalar do móvel (partícula);

v_0 – velocidade escalar inicial;

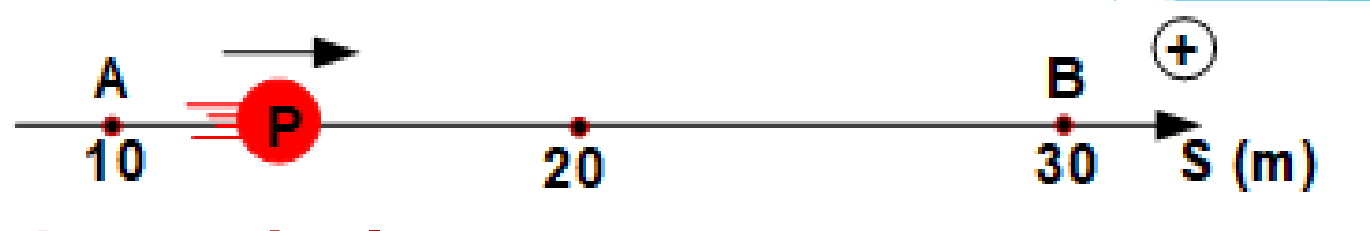
α – aceleração escalar, que é constante e diferente de zero;

ΔS – deslocamento escalar do móvel (partícula).



Exemplo A partícula da figura partiu do repouso da posição A e atingiu a posição B com velocidade escalar de 20 m/s. Durante o seu movimento retilíneo, a aceleração escalar permaneceu constante.

Determine:



a-) a aceleração escalar da partícula;

Como não temos informação relativa ao tempo, vamos usar a equação de Torricelli:

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta S$$

Logo: $(20)^2 = 0 + 2a \cdot 20 \Rightarrow a = 10 \text{ m/s}^2$

b-) a velocidade escalar média entre A e B; No MUV :

$$v_M = \frac{v_1 + v_2}{2} \Rightarrow v_M = \frac{0 + 20}{2} \therefore v_M = 10 \text{ m/s}$$



Final de Semana Feliz:

Aplicando conhecimentos:

**Ex.: 2, 4 e 6 pag.:91; ex.: 8 pag.: 92 ex.: 11 ao 15 pag.:
93 corrigir a F.H. $S = 200 - 30t + t^2$ (S.I.);**

Consolidando saberes: Ex.: 18 e 20 pag.:99;

Final de semana Feliz: Exercícios

2-) Pag.: 91 UEM – PR 2021 A função horária das posições de uma partícula em movimento uniformemente variado, sobre uma pista retilínea, é dada por $S(t) = 3t^2 + 7t - 10$, em que t é medido em segundos e S , em metros. Assinale o que for correto.

01. O produto e a soma das raízes da equação $S(t) = 0$ são, respectivamente, -10 e -7 .

02. A posição da partícula em $t = 5\text{ s}$ é 100 m .

04. A velocidade da partícula em $t = 10\text{ s}$ é igual a 37 m/s .

08. O movimento muda de sentido em algum instante pertencente ao intervalo $[1, 2]$.

16. $t = 1\text{ s}$ é um instante em que a partícula se encontra na origem do referencial da trajetória.

Soma:

01. O produto e a soma das raízes da equação $S(t) = 0$ são, respectivamente, -10 e -7 . **Falso**

$$\begin{array}{l} 3t^2 + 7t - 10 = 0 \\ \Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c \\ \Delta = 7^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-10) \\ \Delta = 49 + 120 \\ \Delta = 169 \end{array} \left| \begin{array}{l} t = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} \\ t = \frac{-7 \pm \sqrt{13}}{2 \cdot 3} \\ t_1 = \frac{-7 + 13}{6} \\ t_1 = 1,0 \text{ s} \end{array} \right| \begin{array}{l} t_2 = \frac{-7 - 13}{6} \\ t_2 = \frac{-20}{6} \\ t_2 = \frac{-10}{3} \text{ não convém} \end{array}$$

02. A posição da partícula em $t = 5 \text{ s}$ é 100 m .

Para $t = 5,0 \text{ s}$, vem:

$$S = 3 \cdot 5^2 + 7 \cdot 5 - 10$$

$$S = 75 + 35 - 10$$

$$S = 100 \text{ m}$$

Verdadeiro



04. A velocidade da partícula em $t = 10s$ é igual a $37m/s$. **Falso**

Da função horária dada, vem: $S(t) = 3t^2 + 7t - 10$

$$v_0 = 7 \text{ m/s}$$

$$\frac{a}{2} = 3 \Rightarrow a = 6 \text{ m/s}^2$$

Sabemos que:

$$v = v_0 + at \Rightarrow v = 7 + 6t \text{ (m; s)}$$

$$v = 7 + 6 \cdot 10 \Rightarrow v = 67 \text{ m/s}$$

08. O movimento muda de sentido em algum instante pertencente ao intervalo $[1, 2]$. **Falso**

Como v_0 e a , tem o mesmo sinal, não ocorre a inversão no sentido do movimento.

16. $t = 1s$ é um instante em que a partícula se encontra na origem do referencial da trajetória. **Verdadeiro**

$$S(t) = 3t^2 + 7t - 10 \Rightarrow S = 3 \cdot 1^2 + 7 \cdot 1 - 10$$

$$S = 0 \Rightarrow \text{Origem da trajetória. Soma: } 02+16=18$$



4-) pag.: 91 UFJF/Pism-MG 2022 O tempo de reação de um condutor ao ver um obstáculo, até acionar os freios, é de aproximadamente 0,7 s. Os freios de um carro popular podem reduzir a sua velocidade a uma razão máxima de 5,0 m/s a cada segundo. Um motorista conduz um carro popular a uma velocidade constante de 25 m/s em uma autoestrada. O tempo mínimo decorrido entre o instante em que ele avista uma vaca na estrada (o que o leva a acionar os freios) e o instante em que o carro para, e a distância percorrida durante esse intervalo de tempo são, respectivamente:

a) 5,0 s e 62,5 m.

b) 0,7 s e 17,5 m.

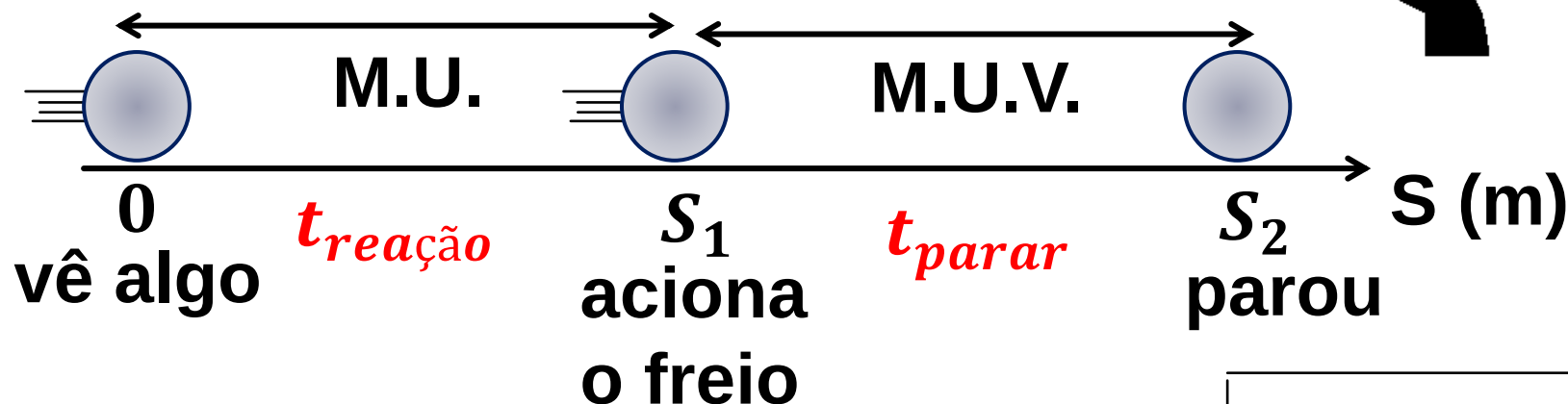
c) 5,7 s e 80,0 m.

d) 4,3 s e 45,0 m.

e) 5,0 s e 17,5 m.

Resolução

Vamos fazer uma figura:



Trecho de M.U.:

$$v = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

$$25 = \frac{\Delta S_1}{0,7}$$

$$\Delta S_1 = 17,5 \text{ m}$$

Trecho de M.U.V.:

$$v = v_0 + at$$

Logo:

$$v = 25 - 5t(m; s)$$

$$0 = 25 - 5t \Rightarrow t = 5,0 \text{ s}$$

$$t_{total} = t_{reação} + t_{parar}$$

$$t_{total} = 0,7 + 5,0 \Rightarrow t_{total} = 5,7 \text{ s}$$

Trecho de M.U.V.:

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta S$$

$$0^2 = 25^2 + 2(-5)\Delta S_2$$

$$10\Delta S_2 = 625$$

$$\Delta S_2 = 62,5 \text{ m}$$

$$d = |\Delta S_1| + |\Delta S_2|$$

$$d = |17,5| + |62,5| \Rightarrow d = 80 \text{ m}$$

Ex.: 6 pag.: 91 A tabela seguinte nos informa como evolui a velocidade escalar de um ponto material no decorrer do tempo, que se desloca em movimento variado uniformemente.

t (s)	0	1	2	3	4
v (m/s)	3,2	4,8	6,4	8,0	9,6

- a) Determine a aceleração escalar do movimento.**
- b) Determine a função horária de velocidade.**
- c) Elabore o gráfico da velocidade em função do tempo.**

t (s)	0	1	2	3	4
v (m/s)	3,2	4,8	6,4	8,0	9,6

a) Determine a aceleração escalar do movimento.

Sabemos que: $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ $\Rightarrow a = \frac{v - v_0}{t - t_0}$ $\Rightarrow a = \frac{9,6 - 3,2}{4 - 0}$

$a = \frac{6,4}{4}$ $\Rightarrow$ $a = 1,6 \text{ m/s}^2$

b) Determine a função horária de velocidade.

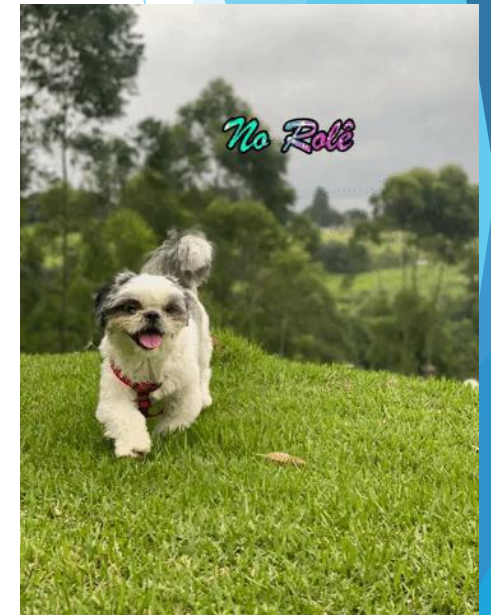
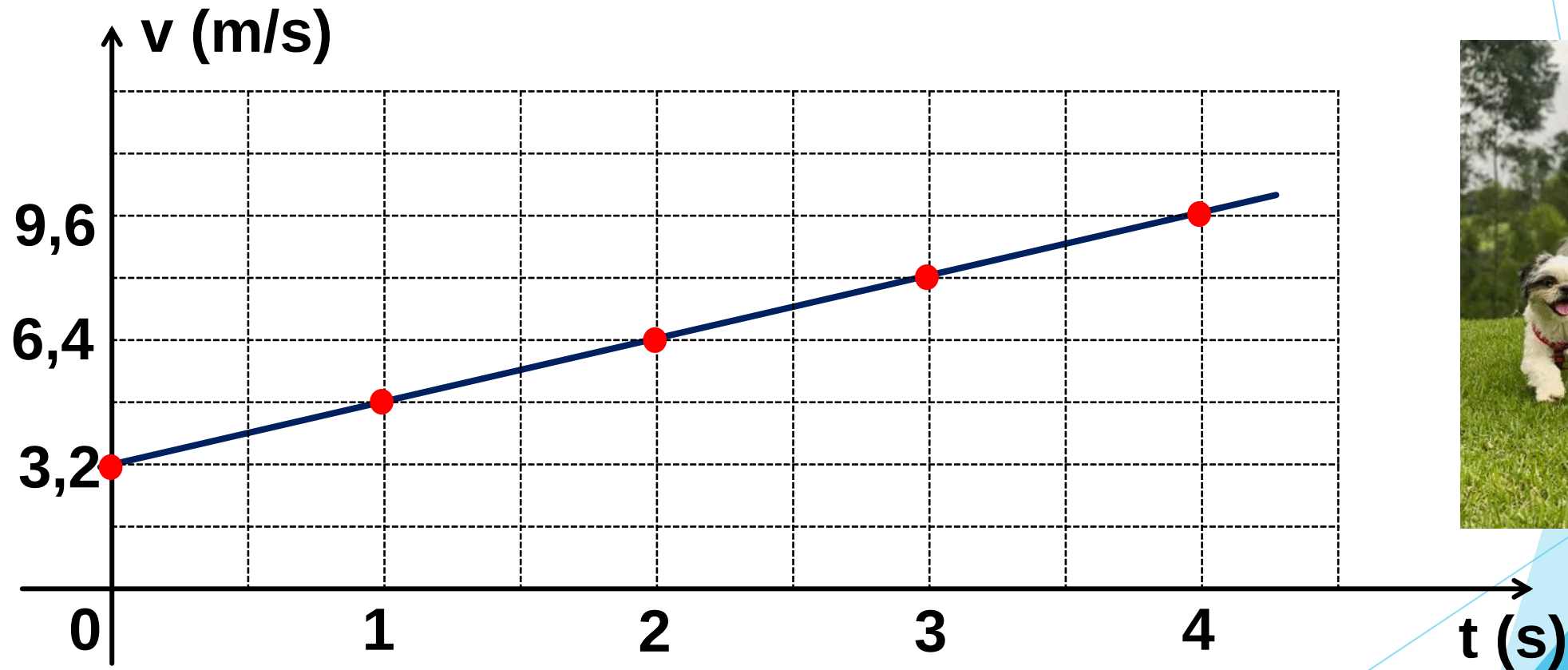
Sabemos que: $v = v_0 + at$

Logo: $v = 3,2 + 1,6t(m; s)$



t (s)	0	1	2	3	4
v (m/s)	3,2	4,8	6,4	8,0	9,6

c) Elabore o gráfico da velocidade em função do tempo.

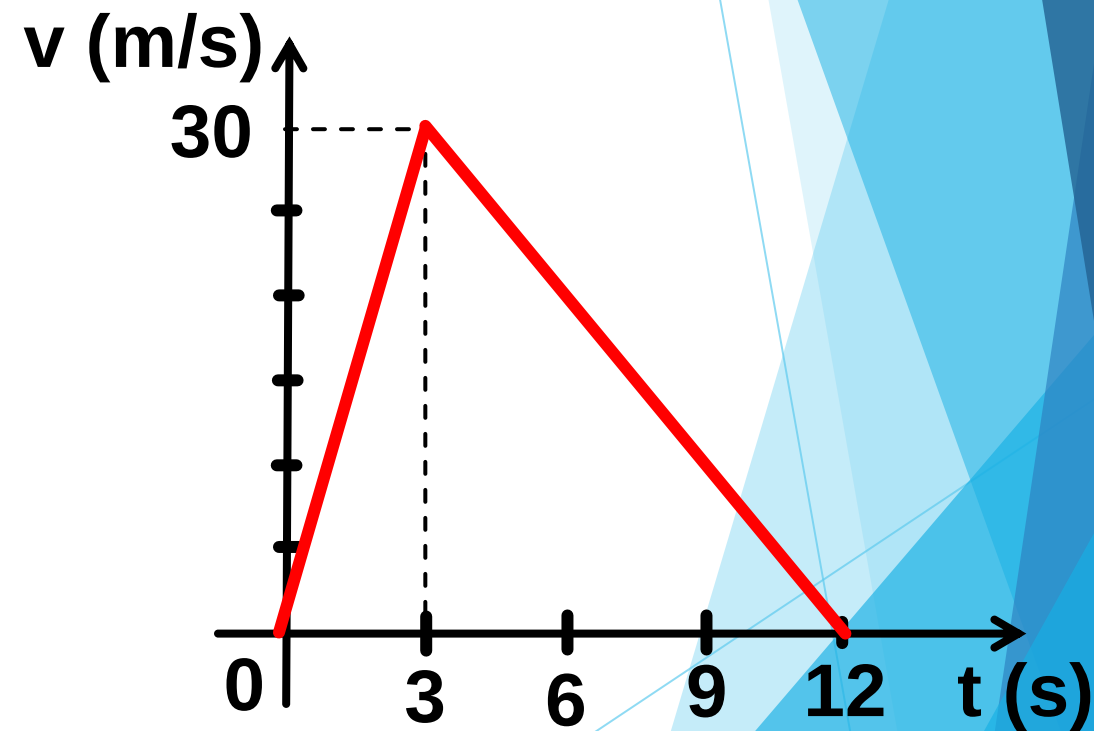


8-) Pag.: 92 O motorista de um automóvel muito possante acelera seu veículo uniformemente e, na sequência, freia até ele parar. O gráfico a seguir refere-se à evolução da velocidade desse veículo no decorrer do tempo.

a) Qual é a aceleração escalar do movimento no intervalo em que ele é acelerado?

b) Qual é o deslocamento sofrido pelo móvel até parar?

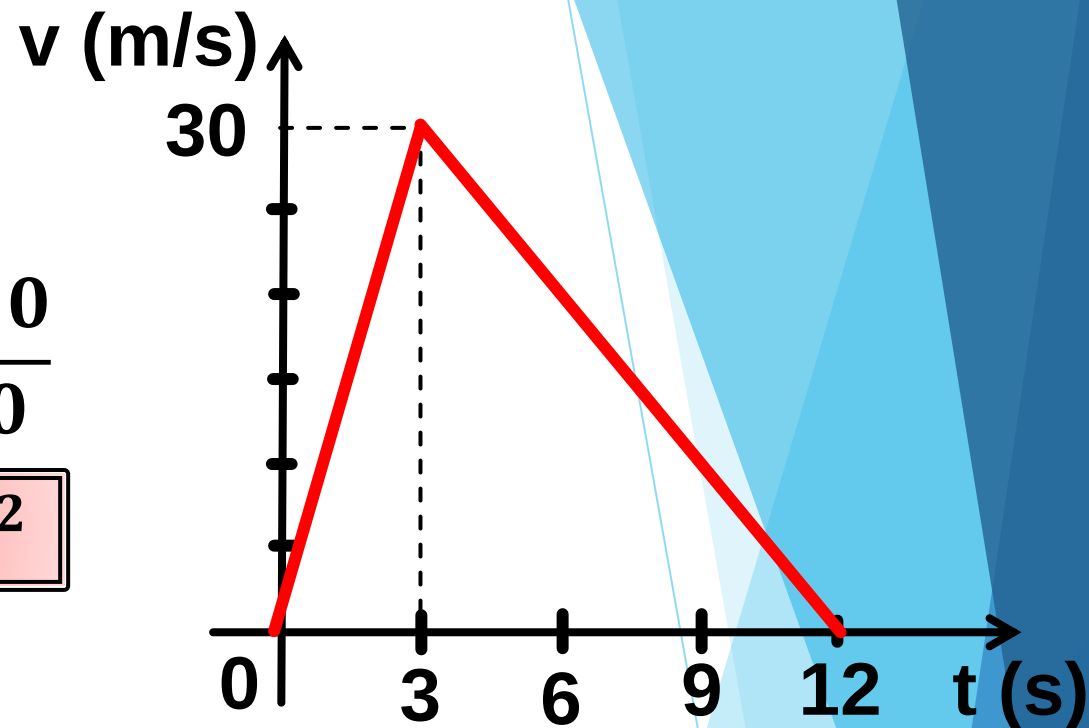
c) Qual é a velocidade escalar média desse movimento?



a) Qual é a aceleração escalar do movimento no intervalo em que ele é acelerado?

Sabemos que: $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \Rightarrow a = \frac{30 - 0}{3 - 0}$

$$a = 10 \text{ m/s}^2$$



b) Qual é o deslocamento sofrido pelo móvel até parar?

Lembrar que: $A_{vxt} \stackrel{N}{=} \Delta S \Rightarrow \Delta S = \frac{12 \cdot 30}{2} \Rightarrow \Delta S = 180 \text{ m}$

c) Qual é a velocidade escalar média desse movimento?

$$v_M = \frac{\Delta S}{\Delta t} \Rightarrow v_M = \frac{180}{12} \Rightarrow v_M = 15 \text{ m/s}$$

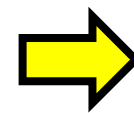


11-) Pag.: 93 (UERJ – RJ – 2018) Um guarda rodoviário, ao utilizar um radar, verifica que um automóvel em movimento uniformemente variado passa por um ponto de uma rodovia com velocidade de 10 m/s. Cinco segundos depois, o automóvel passa por outro ponto da mesma rodovia com velocidade de 25 m/s. Admita que a infração por excesso de velocidade seja aplicada quando, nesse intervalo de tempo, a distância entre esses dois pontos é superior a 120 m. Indique se o automóvel foi multado, justificando sua resposta com base nos cálculos.

Sabemos que:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$\Rightarrow a = \frac{25 - 10}{5 - 0}$$



$$a = 3 \text{ m/s}^2$$



Lembrar que:

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta S$$

$$\Delta S = 87,5 \text{ m}$$

$$25^2 = 10^2 + 2 \cdot 3 \cdot \Delta S \Rightarrow 6\Delta S = 625 - 100$$

Não é multado, o deslocamento escalar é menor que 120 m.

12-) Pag.: 93 A posição inicial para o móvel que descreve o movimento retilíneo, cujo gráfico velocidade-tempo é o representado a seguir, vale 5 metros. Qual é a função horária do espaço para o movimento considerado?

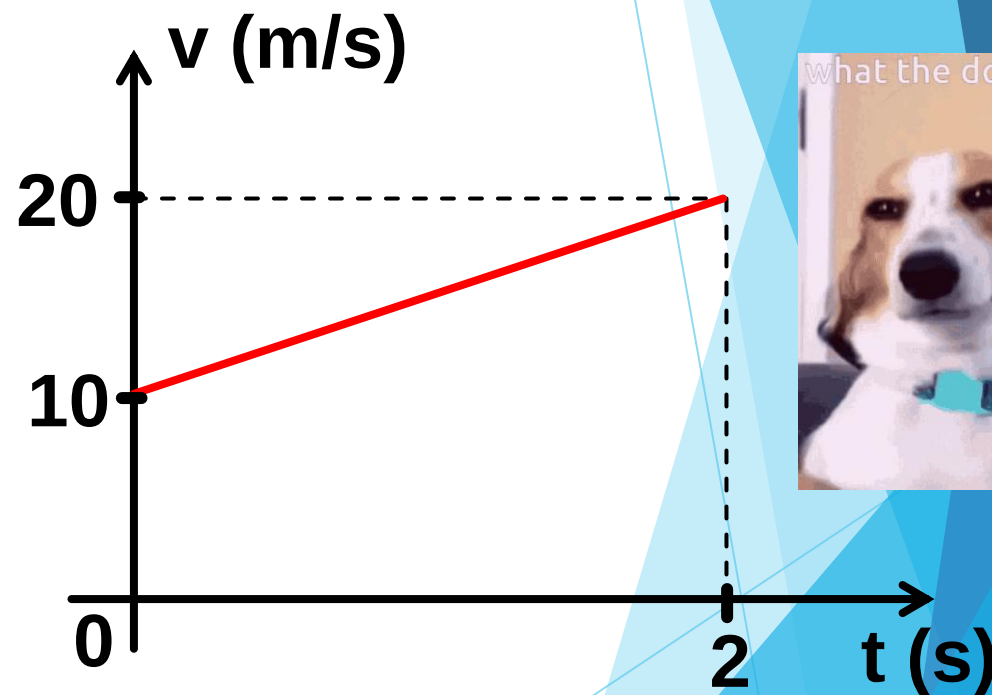
Sabemos que: $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$

$$a = \frac{20 - 10}{2 - 0} \Rightarrow \boxed{a = 5 \text{ m/s}^2}$$

Lembrar que: $S = S_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$

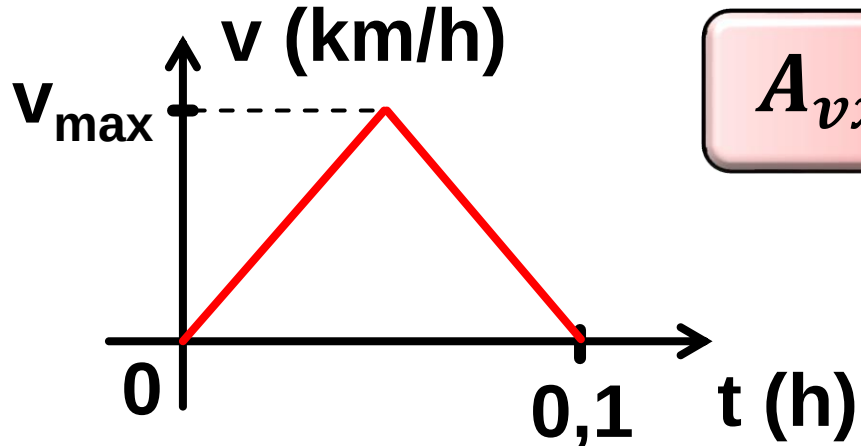
$$S = 5 + 10t + \frac{5t^2}{2}$$

$$\boxed{S = 5 + 10t + 2,5t^2 \text{ (S.I.)}}$$

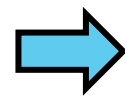


13-) Pag.: 93 Uece – CE 2022 Um trem parte de uma estação A em direção a uma estação B separada de A por uma distância de 4 km. Sabe-se que, partindo do repouso a partir de A, o trem acelera uniformemente até alcançar um ponto do trajeto a partir do qual passa a desacelerar uniformemente parando finalmente em B. Sabendo que o percurso entre A e B é realizado em apenas 6 min, a velocidade máxima, em km/h, alcançada pelo trem no referido percurso é: a) 120. b) 40. **c) 80.** d) 160.

Vamos fazer um gráfico da variação da velocidade:



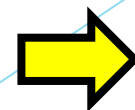
$$A_{vxt}^N = \Delta S$$



$$\Delta S = \frac{0,1 \cdot v_{max}}{2}$$

$$4 = \frac{0,1 \cdot v_{max}}{2}$$

$$v_{max} = \frac{8}{0,1}$$



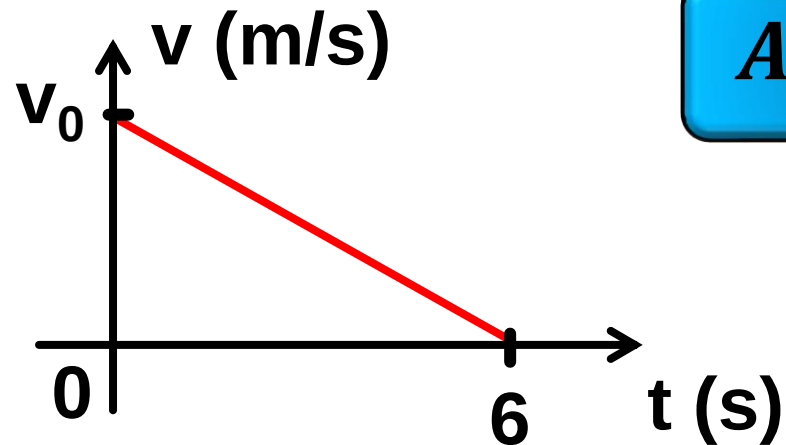
$$v_{max} = 80 \text{ km/h}$$



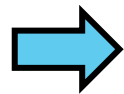
14-) Pag.: 93 Famema – SP 2022 Um automóvel, que se deslocava a uma velocidade v_0 , é uniformemente retardado durante 6 s e, após percorrer 105 m, ele para. A velocidade v_0 do automóvel no instante em que se iniciou o retardamento era de:

- a) 42 m/s. b) 38 m/s. **c) 35 m/s.** d) 28 m/s. e) 22 m/s.

Vamos fazer um gráfico da variação da velocidade:



$$A_{vxt} \stackrel{N}{=} \Delta S$$



$$\Delta S = \frac{6 \cdot v_0}{2}$$
$$105 = \frac{6 \cdot v_0}{2}$$
$$v_0 = \frac{2 \cdot 105}{6}$$

$$v_{max} = 35 \text{ m/s}$$



15-) Pag.: 93

A função horária de um corpo é $S = 200 - 30t + t^2$ (S.I.).
Determine:

a) a função horária da velocidade.

Da função horária dada, vem: $\frac{a}{2} = 1 \Rightarrow a = 2 \text{ m/s}^2$

Sabemos que:

$$v = v_0 + at \Rightarrow v = -30 + 2t \text{ (S.I.)}$$

b) o instante e a posição em que o movimento do móvel muda de sentido.

Para mudar o sentido do movimento temos que ter: $v = 0$

$$\text{Assim: } 0 = -30 + 2t \Rightarrow 2t = 30 \Rightarrow t = 15 \text{ s}$$

Para $t = 15 \text{ s}$, vem:

$$S = 200 - 30 \cdot 15 + 15^2 \Rightarrow S = 200 - 450 + 225 \Rightarrow S = -25 \text{ m}$$



c) os instantes em que o móvel passa pela posição zero.

Para $S = 0$, vem: $0 = 200 - 30t + t^2$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$\Delta = (-30)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 200$$

$$\Delta = 900 - 800$$

$$\Delta = 100$$

$$t = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a}$$

$$t = \frac{-(-30) \pm \sqrt{100}}{2 \cdot 1}$$

$$t_1 = \frac{30 + 10}{2}$$

$$t_1 = 20 \text{ s}$$

$$t_2 = \frac{-(-30) - 10}{2}$$

$$t_2 = \frac{20}{2}$$

$$t_2 = 10 \text{ s}$$

Instantes 10 s ou 20 s.



d) os instantes em que a posição é 75 m.

Para $S = 75$, vem: $75 = 200 - 30t + t^2$

$$t^2 - 30t + 125 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$\Delta = (-30)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 125$$

$$\Delta = 900 - 500$$

$$\Delta = 400$$

$$t = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a}$$

$$t = \frac{-(-30) \pm \sqrt{400}}{2 \cdot 1}$$

$$t_1 = \frac{30 + 20}{2}$$

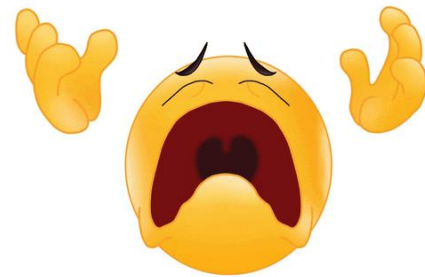
$$t_1 = 25 \text{ s}$$

$$t_2 = \frac{-(-30) - 20}{2}$$

$$t_2 = \frac{10}{2}$$

$$t_2 = 5 \text{ s}$$

Instantes 5 s ou 25 s.



e) os instantes em que a posição é 200 m.

Para $S = 200$, vem: $200 = 200 - 30t + t^2$

$$t^2 - 30t = 0 \Rightarrow t(t - 30) = 0$$

$$t = 0$$

ou

$$t - 30 = 0 \Rightarrow$$

$$t = 30 \text{ s}$$

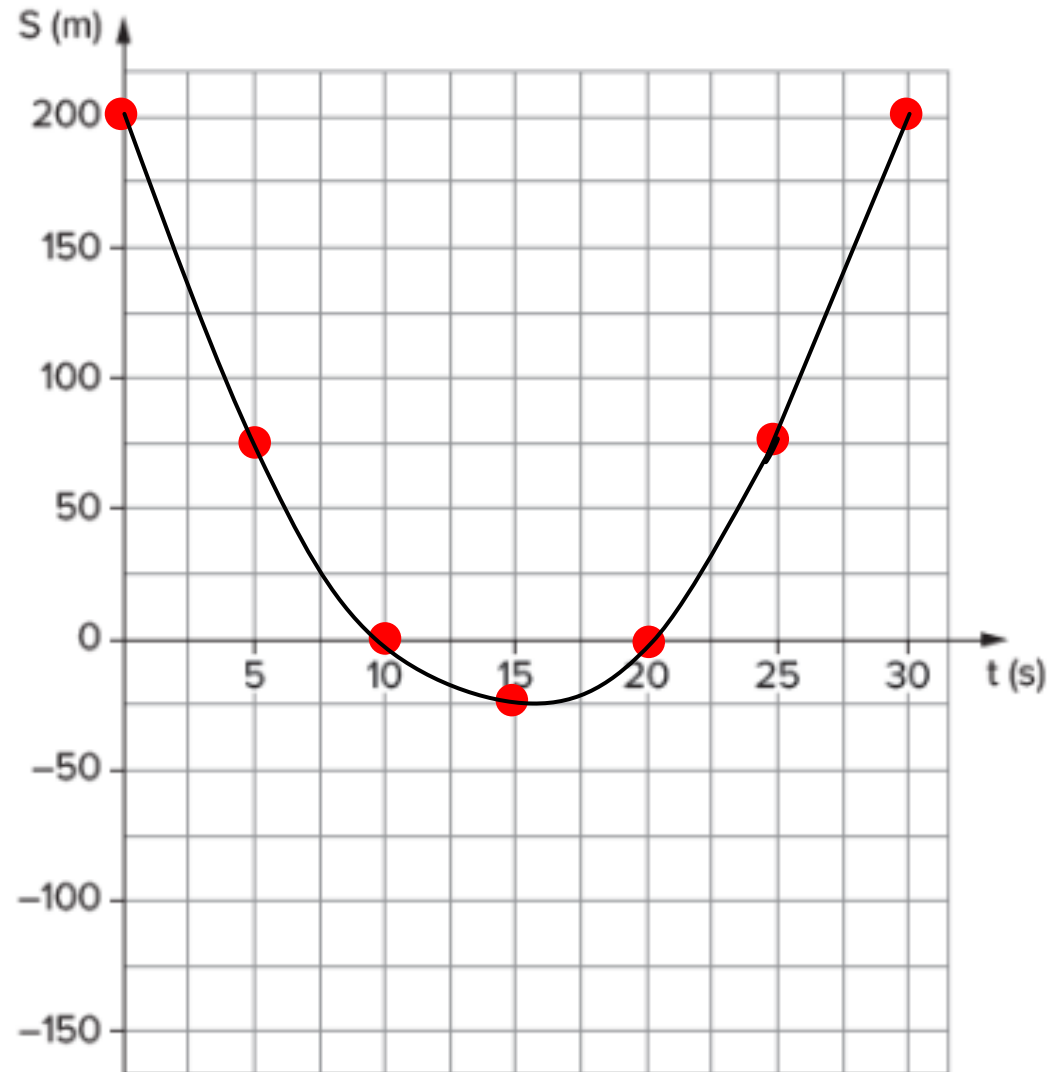
Instantes 0 s ou 30 s.



f) Complete a tabela a seguir e faça um esboço do gráfico com os sete pares posições-tempo calculados nos itens anteriores.

				Mudança de sentido
S (m)	$S = 200 \text{ m}$	$S = 75 \text{ m}$	$S = 0$	$S = -25 \text{ m}$
$t_1(s)$	$t = 0 \text{ s}$	$t = 5 \text{ s}$	$t = 10 \text{ s}$	$t = 15 \text{ s}$
$t_2(s)$	$t = 30 \text{ s}$	$t = 25 \text{ s}$	$t = 20 \text{ s}$	

f) Complete a tabela a seguir e faça um esboço do gráfico com os sete pares posições-tempo calculados nos itens anteriores.

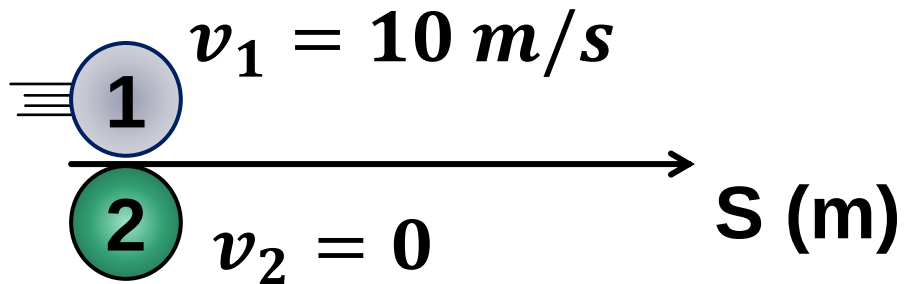


Beleza



18-) Pag.: 99 NAVAL-RJ 2021 Em uma estrada reta, um automóvel encontra-se parado em sinal fechado. No momento em que o sinal “abre”, o motorista pisa o acelerador e o carro arranca com uma aceleração constante de $0,4 \text{ m/s}^2$. Nesse mesmo instante, uma moto ultrapassa o veículo com velocidade constante de 36 km/h . Determine a distância percorrida pelo carro até alcançar a moto a partir da abertura do sinal, e assinale a opção correta.

Vamos fazer uma figura:



Escrever as F.H. de 1 e 2:

$$S_1 = 10t \text{ (m; s)}$$

$$S_2 = \frac{0,4 \cdot t^2}{2} \text{ (m; s)}$$

$$S_2 = S_1$$

$$0,2t^2 = 10t$$

$$0,2t^2 - 10t = 0$$

$$t(0,2t - 10) = 0$$

$$t_1 = 0$$

$$0,2t - 10 = 0$$

$$0,2t_2 = 10$$

$$t_2 = 50 \text{ s}$$

$$S_E = 0,2 \cdot 50^2$$

$$S_E = 500 \text{ m}$$

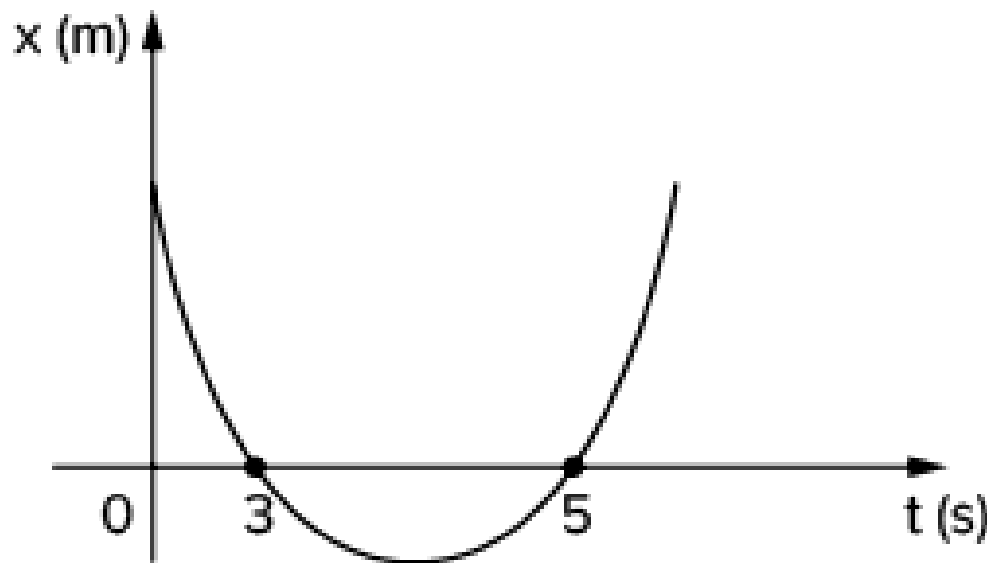
$$d = |\Delta S_2| \quad d = |500|$$

$$d = 500 \text{ m}$$



20-) Pag.: 99 EEAR-SP 2018 A posição (x) de um móvel em função do tempo (t) é representado pela parábola no gráfico a seguir.

Durante todo o movimento o móvel estava sob uma aceleração constante de módulo igual a 2 m/s^2 . A posição inicial desse móvel, em m, era:



A inversão do movimento ocorre no vértice da parábola, assim:

$$t = \frac{3 + 5}{2} \rightarrow t = 4,0 \text{ s}$$

Sabemos que: $v = v_0 + at$

Para $t = 4,0 \text{ s}$, vem:

$$0 = v_0 + 2 \cdot 4 \rightarrow v_0 = -8 \text{ m/s}$$

Sabemos que: $S = S_0 + v_0 t + \frac{a \cdot t^2}{2}$

Para $t = 3,0 \text{ s}$, vem:

$$0 = S_0 - 8 \cdot 3 + \frac{2 \cdot 3^2}{2}$$

$$S_0 = 24 - 9 \rightarrow S_0 = 15 \text{ m}$$

